

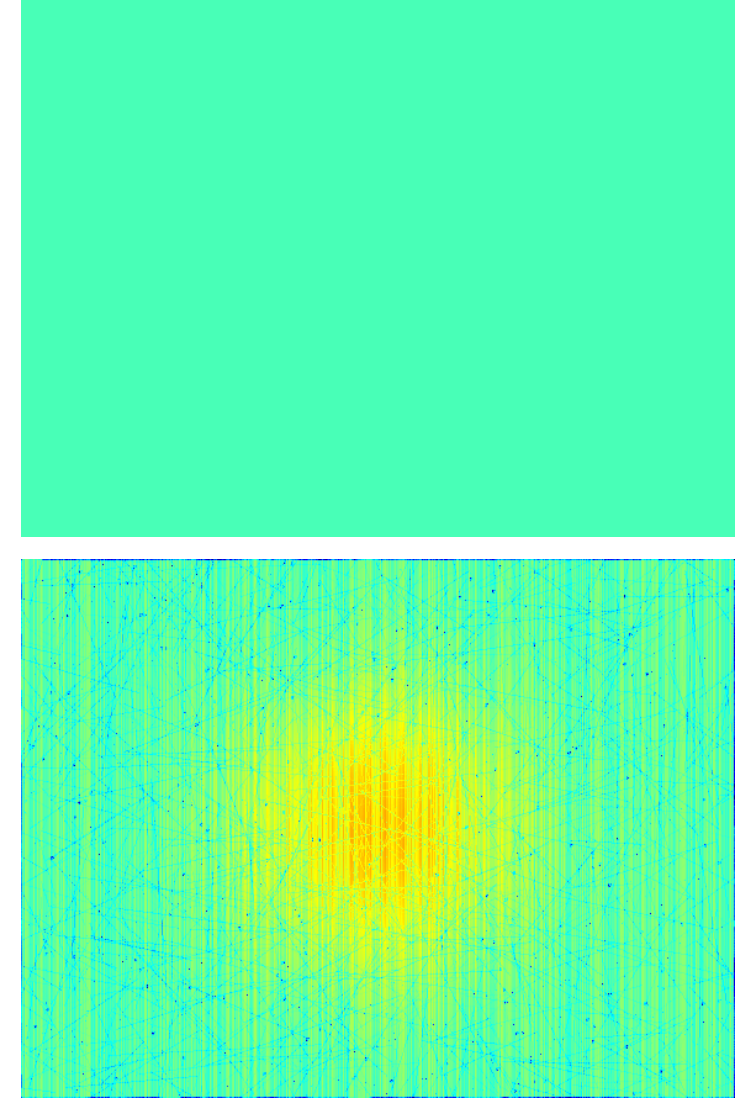
KYM Kamera Görüntüsü Kullanarak Kızılötesi Kameralarda Düzensizlik Giderme

Bahri ABACI

Danışman: Doç. Dr. Seniha Esen YÜKSEL ERDEM

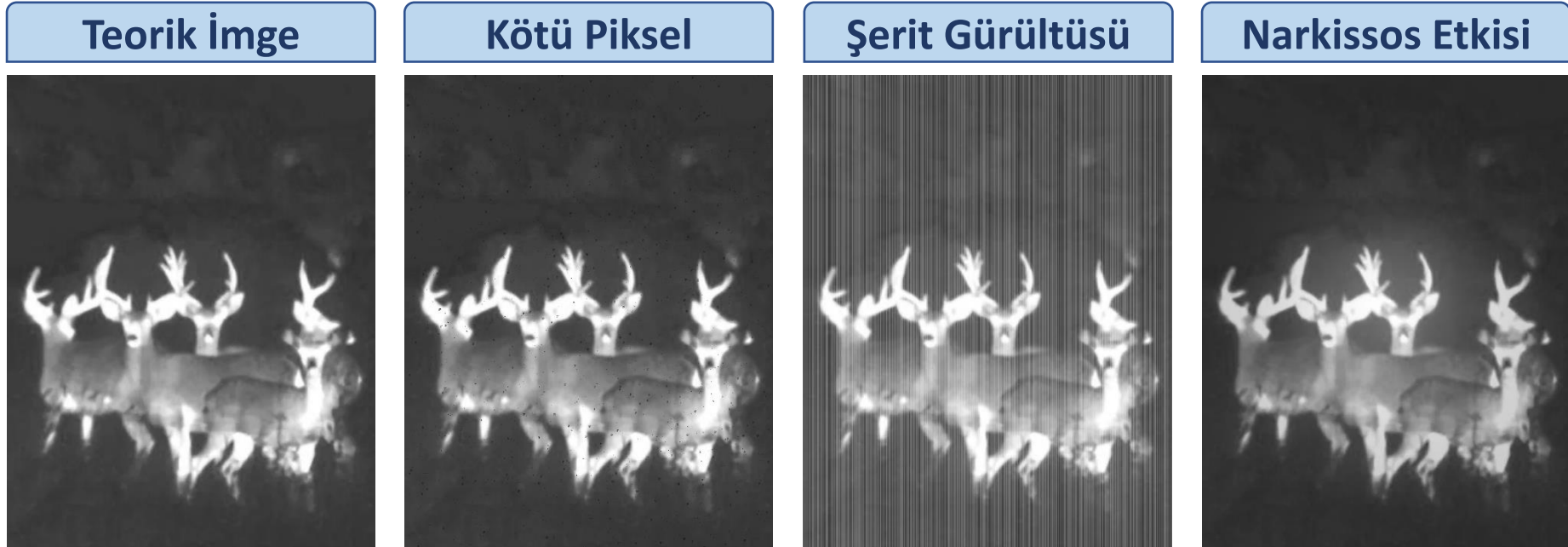
Düzensizlik Problemi

- Kamera bir algılayıcı dizisi ile lensten geçen ışımayı algılamaktadır
- İki boyutlu algılayıcı dizinde her eleman birbirinden farklı tepki üretir
 - Algılayıcı farklılıkları
 - Lens bozulmaları
 - Okuma devresi gürültüleri
 - Kameranın iç ısısı
 - Malzeme toleransları
- Tepki farkı Sabit Örüntü Gürültüsünü oluşturur



Amaç

- Görüntü kalitesinin düşmesi ve hatalı tespitler
- Tez kapsamında bu fenomenin düzeltilmesine yönelik bir yöntem önerilmektedir



Önerilen Yöntem

- Görünür bant kamera görüntüsü ile termal kamerada düzensizlik giderme
- Referans sıcaklık düzlemine ihtiyaç bulunmamaktadır
- Çok uzun süreli gözlemlere ihtiyaç duyulmayan bir çözüm
- Gürültü giderme sırasında görüntü donmaz, sahne yakalanmaya devam edilir
- Gürültü modellendiğinden, gerçek zamanlı çalışabilir
- Çoğu sistemde ek bir maliyet veya zorluk getirmemektedir



KYM Kamera Görüntüsü Kullanarak Kızılötesi Kameralarda Düzensizlik Giderme 2. Dönem Çalışmaları

- **Kızılötesi Gürültü Giderme Yöntemleri**
 - Tek İmgeden Gürültü Giderme
 - Kılavuzlu Gürültü Giderme
 - Başarı Ölçüm Metrikleri
- **Literatür İncelemesi**
- **Gürültü Kestirim Çalışmalarım**
- **Çalışma Planı**

Tek İmgeden Gürültü Giderme

- Tek bir görüntüden elde edilen bilgiler kullanılır
- Dalgacık dönüşümleri, yapısal işlemler, filtreleme teknikleri ve son zamanlarda derin öğrenme tabanlı yaklaşımlar



Gürültü Giderme Modeli



Kılavuzlu Gürültü Giderme

- Bir kılavuzun detayları ve yapısal bilgileri kullanılır
- Zorlu ışık koşulları, aynı sahneye ait birden fazla görüntülerde, uydu görüntüleri gibi farklı dalga boylarında



Başarı Ölçüm Metrikleri

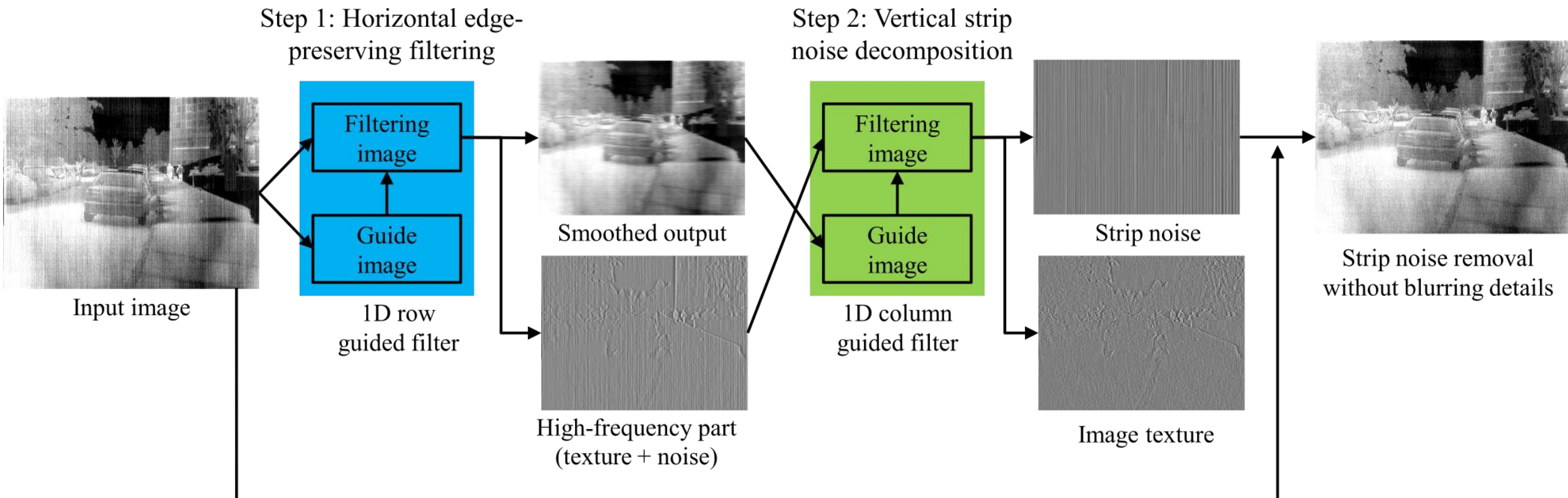
Metrik	Açıklama	Odak	Matematiksel İfade
L1 Kaybı	İki görüntü arasındaki piksel bazında mutlak farkı ölçer	Basit ve hızlı Tüm frekans ve genliğe eşit önem	$L_1(x, y) = \frac{1}{N} \sum x_i - y_i $
PSNR	Sinyal-gürültü oranını logaritmik ölçeğe ölçer	Yüksek genlik farklarına daha duyarlıdır	$PSNR = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I}{\sqrt{MSE}} \right)$
SSIM	Üç farklı uzaklık ile yapısal benzerlik ve algısal kaliteyi ölçer	Yapı, parlaklık ve kontrast ile insan algısına benzer sonuçlar	$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + c_1)(2\sigma_{xy} + c_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2)}$
GMSD	İki görüntü arasındaki gradyan farkından görüntü kalitesini ölçer	Doku bilgisi üzerinden değerlendirme yaptığından yüksek frekanslardaki farka yoğunlaşır	$GMSD = \sqrt{\frac{1}{M \times N} \sum (G_x - G_y)^2}$

Literatür İncelemesi

- Effective Strip Noise Removal for Low-textured Infrared Images based on 1-D Guided Filtering (2015)
- Noise Suppression and Details Enhancement for Infrared Image via Novel Prior (2016)
- Single-image-based Nonuniformity Correction of Uncooled Long-wave Infrared Detectors: A deep-learning approach (2018)
- A Multi-scale Non-uniformity Correction Method Based on Wavelet Decomposition and Guided Filtering (2018)
- Near-infrared Image Guided Neural Networks for Color Image Denoising (2019)
- Single-frame-based column FPN correction in an uncooled infrared imaging system based on weighted least squares (2019)
- An Integrated Enhancement Solution for 24-hour Colorful Imaging (2020)
- Infrared Stripe Correction Algorithm Based on Wavelet Decomposition and Total Variation-Guided Filtering (2020)
- Structure Aggregation for Cross-Spectral Stereo Image Guided Denoising (2023)
- Thermal imaging spatial noise removal via deep image prior and step-variable total variation regularization (2023)
- Fixed Pattern Noise Removal for Multi-View Single-Sensor Infrared Camera (2024)

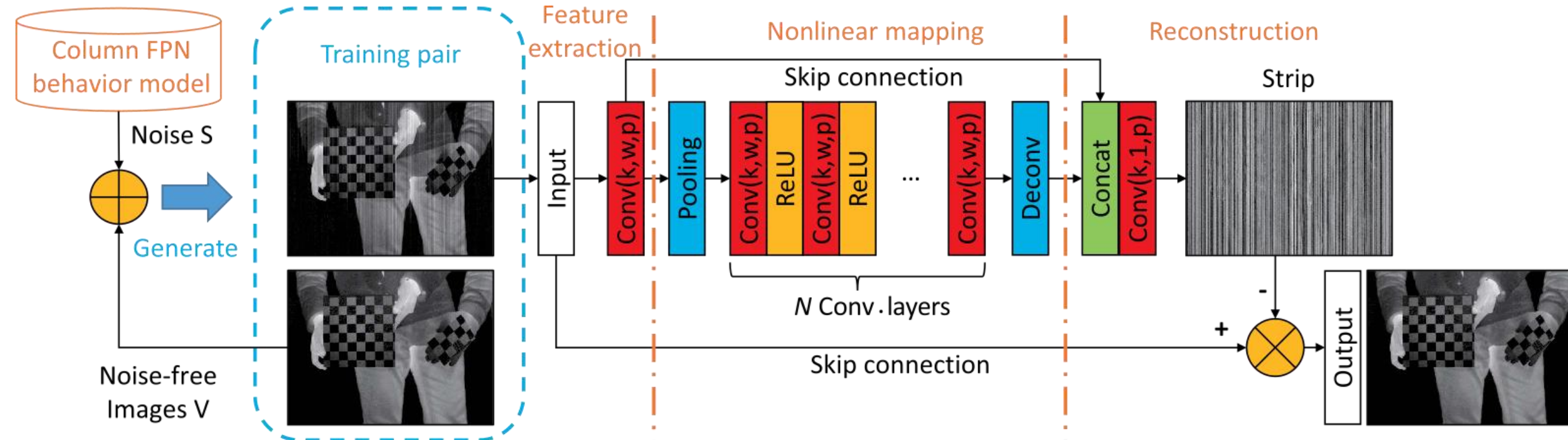
Effective Strip Noise Removal for Low-textured Infrared Images based on 1-D Guided Filtering (2015)

- Cao vd. (2015) çalışmasında tek imgeden gürültü giderim yöntemi önerilmiştir



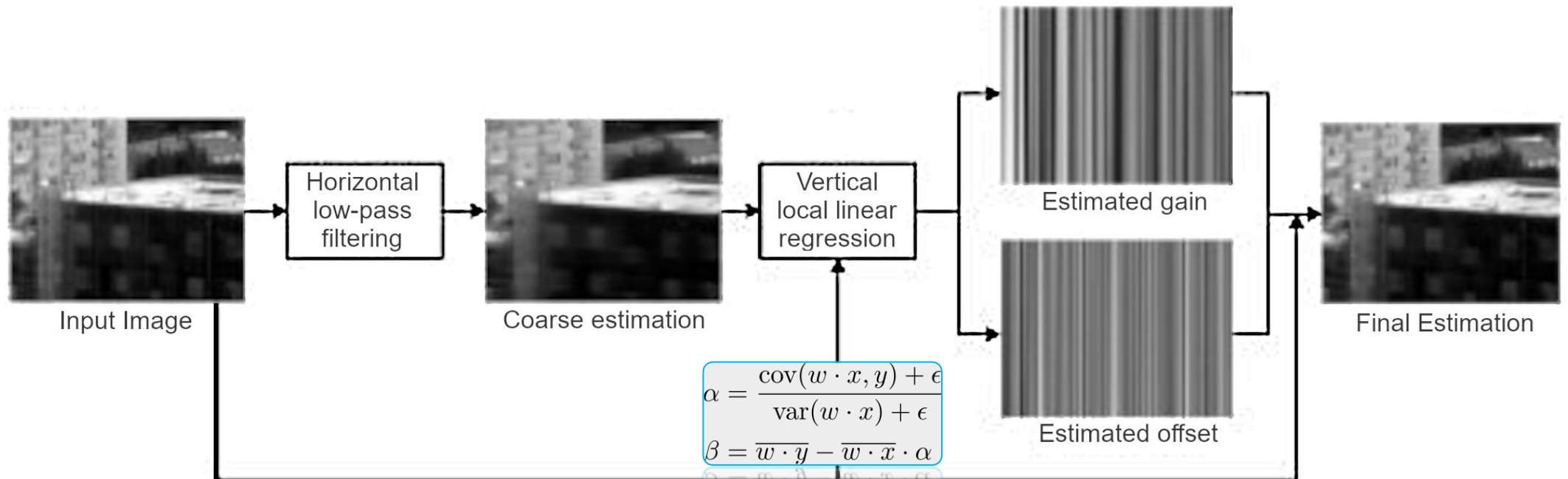
Single-image-based Nonuniformity Correction of Uncooled Long-wave Infrared Detectors: A deep-learning approach (2018)

- He vd. (2018) çalışmasında tek imgeden derin öğrenme tabanlı bir gürültü giderim yöntemi (DLS-NUC) önerilmiştir



Single-frame-based Column FPN Correction in an Uncooled Infrared Imaging System based on Weighted Least Squares (2019)

- Li vd. (2019) tarafından ağırlıklı en küçük kareler yöntemi önerilmiştir
- Yöntem yatay alçak geçiren filtre ile gürültüsüz imgeyi kestirir
- Dikey eksendeki pikseller pencereyenerek kazanç ve ofset bulunur



Fixed Pattern Noise Removal for Multi-View Single-Sensor Infrared Camera (2024)

- Barral vd. (2024) çalışmasında çoklu imgeden gürültü giderim yöntemi
- y_n gürültülü imge, b toplamsal gürültü olmak üzere, problem bir optimizasyon problemi olarak çözülmüştür

$$E(b) = \sum_{n=1}^N \text{TV}(y_n - b) + \frac{\lambda_b}{2} \|b\|_2^2$$

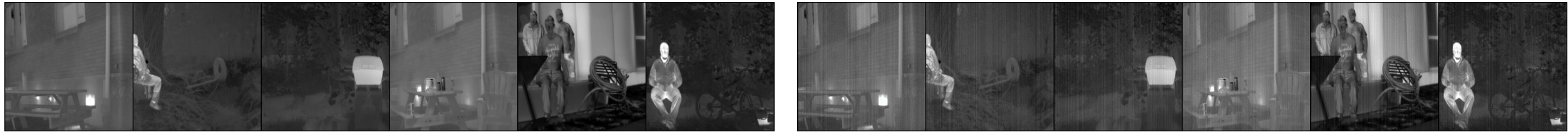
- Yöntem problem PyTorch kütüphanesi ve ADAM optimizasyon algoritması ile çözmüştür
- Çalışmada deneysel olarak $N = 16$ seçilmiştir

Gürültü Kestirim Çalışmalarım

- Problem Tanımı ve Önerilen Yöntem
- Görüntü ve Gürültü Veri Kümesi
- Çoklu Sahne Gürültü Analizi
- Gerçekleme Detayları
- Deneyler ve Sonuçlar
- Çalışma Planı

Sabit Örüntü Gürültü Modeli

- Temiz ve gürültülü imgeler sırasıyla $\mathbf{x}^{(k)}, \mathbf{z}^{(k)} \in \mathbb{R}^{D \times 1}$ olsun



- Önerilen model iki imge arasındaki ilişkiyi $\mathbf{x}_i = \alpha_i \mathbf{z}_i + \beta_i + \eta$ ile tanımlar



Problem Tanımı

- Sadece $\mathbf{z}^{(k)} \in \mathbb{R}^{D \times 1}$ gürültülü imgeler **mevcut**, $\mathbf{x}^{(k)} \in \mathbb{R}^{D \times 1}$ **bilinmiyor**



- $\mathbf{x}^{(k)} \in \mathbb{R}^{D \times 1}$ bilinse dahi $\mathbf{x}_i = \alpha_i \mathbf{z}_i + \beta_i + \eta$ ifadesinin çözümü için en az $k = 2$ değer gerekli

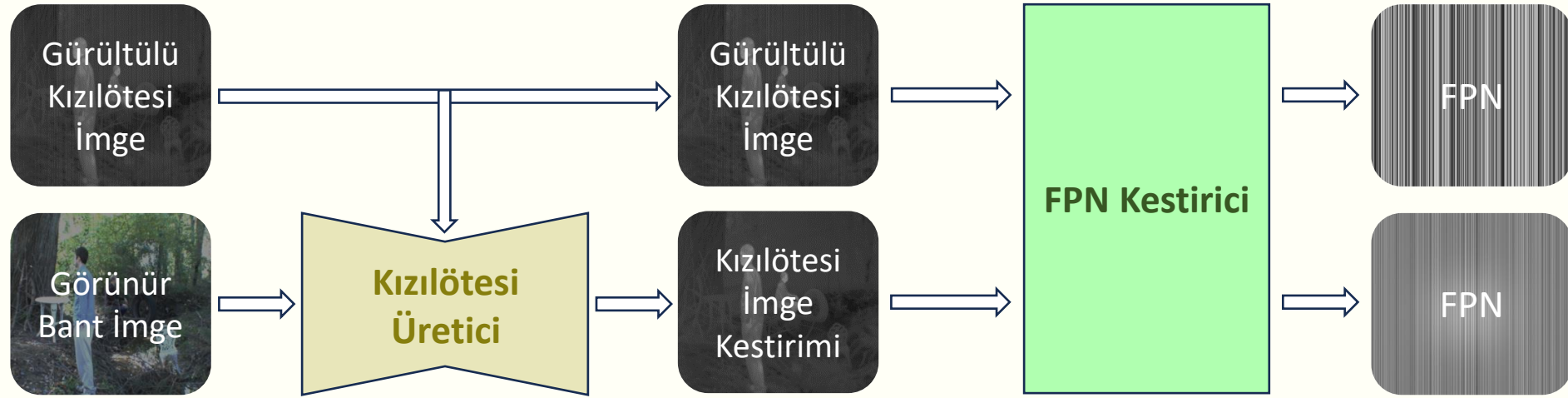
Önerilen Yöntem

- Sadece $\mathbf{z}^{(k)} \in \mathbb{R}^{D \times 1}$ gürültülü imgeler mevcut, $\mathbf{x}^{(k)} \in \mathbb{R}^{D \times 1}$ bilinmiyor



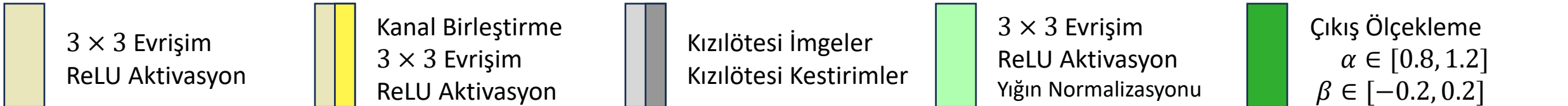
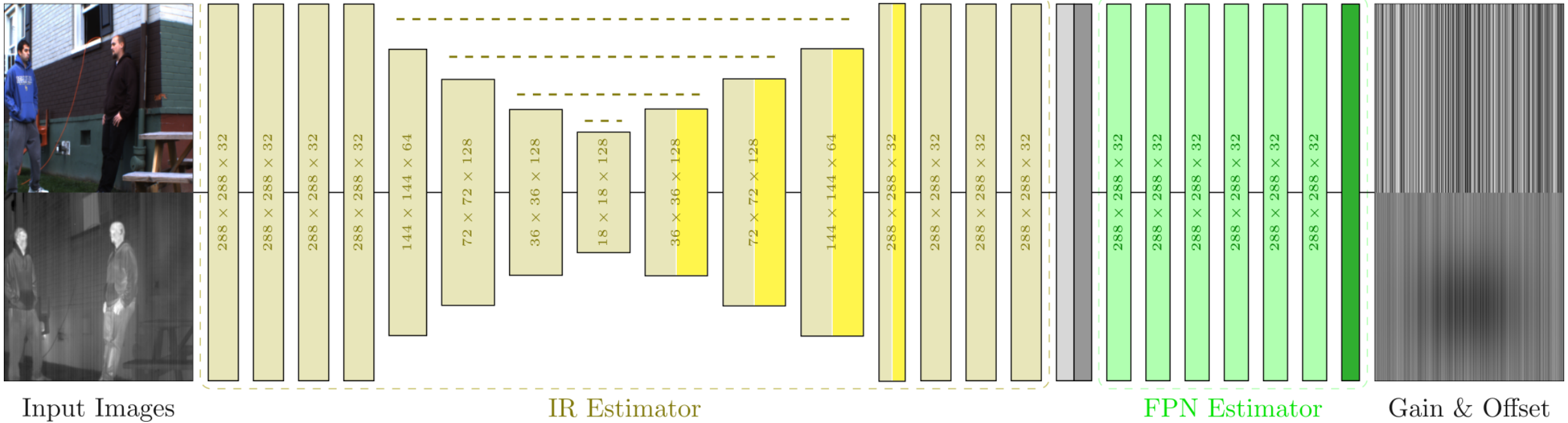
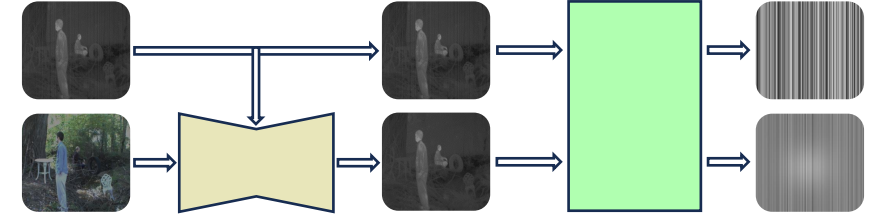
- Aynı sahneye ait kılavuz imgeler kullanarak $\mathbf{x}^{(k)} \in \mathbb{R}^{D \times 1}$ tahminlenir
- $\mathbf{x}^{(k)} \in \mathbb{R}^{D \times 1}$ bilinse dahi $\mathbf{x}_i = \alpha_i \mathbf{z}_i + \beta_i + \eta$ ifadesinin çözümü için en az $k = 2$ değer gerekli
- İstatistiksel analize dayanarak $k = 6$ imge ile çözüm bulunabilir
- Nümerik hatalardan kaçınmak için piksel bazlı değil, örüntü tabanlı çalışılır

Önerilen Yöntem



- k tane görüntü $\mathbf{z}_n, \mathbf{r}_n$ toplanır.
- KYM ve kızılötesi görüntülerden $\hat{\mathbf{z}}_n = G(\mathbf{r}_n, \mathbf{z}_n)$ kızılötesi verisi tahminlenir
- k tane $\hat{\mathbf{z}}_n, \mathbf{z}_n$ birlikte kullanılarak FPN kestirilir

Önerilen Ağ Yapısı



Kayıp Fonksiyonu

- Doğru bir kayıp fonksiyonu çok önemlidir
- G_θ : IR Kestirim Ağı, F_θ : FPN Kestirim Ağı olmak üzere kayıp fonksiyonu

$$\mathcal{L}(\theta) = \|F_\theta(G_\theta(\mathbf{r}, \mathbf{z}), \mathbf{z}) - P_{\alpha, \beta}\|_2^2 + \lambda_h \|G_\theta(\mathbf{r}, \mathbf{z}) - \mathbf{x}\|_1 + \lambda_l \|\downarrow (G_\theta(\mathbf{r}, \mathbf{z}))_{11 \times 11} - \downarrow (\mathbf{x})_{11 \times 11}\|_1$$

- İlk terim $G_\theta(\mathbf{r}, \mathbf{z})$ IR Kestirim ve $\mathbf{z}$ gürültülü imgeden kestirilen gürültü parametrelerinin, $P_{\alpha, \beta}$ gürültü parametrelerine benzerliği zorlar
- İkinci terim IR Kestirimin $\mathbf{x}$ gürültüsüz imge ile benzer olmasını sağlar
- Üçüncü terim IR Kestirim ve $\mathbf{x}$ gürültüsüz imge arasındaki düşük frekanslardaki benzerliği zorlar

Görüntü Veri Kümesi

- CATS veri kümesi üzerinde oluşturulan eğitim ve test kümeleri kullanılmıştır
- Eğitim kümesinde 95, test kümesinde 41 farklı imge kullanılmıştır
- Veri çoğaltımı için rastgele kesme ve aynalama işlemleri yapılmıştır



FPN Veri Kümesi

- FPN gürültüsü üç başlık altında incelenebilir
- Bu çalışmada **Şerit Gürültüsü** ve **Narkissos Etkisi** ele alınmıştır

Teorik İmge



Kötü Piksel



Şerit Gürültüsü



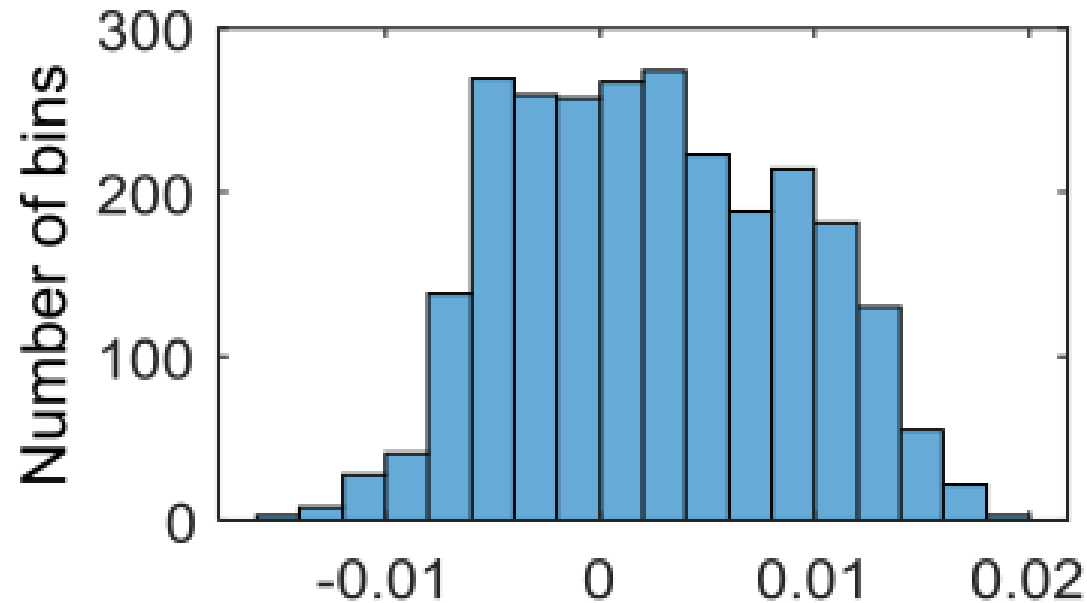
Narkissos Etkisi



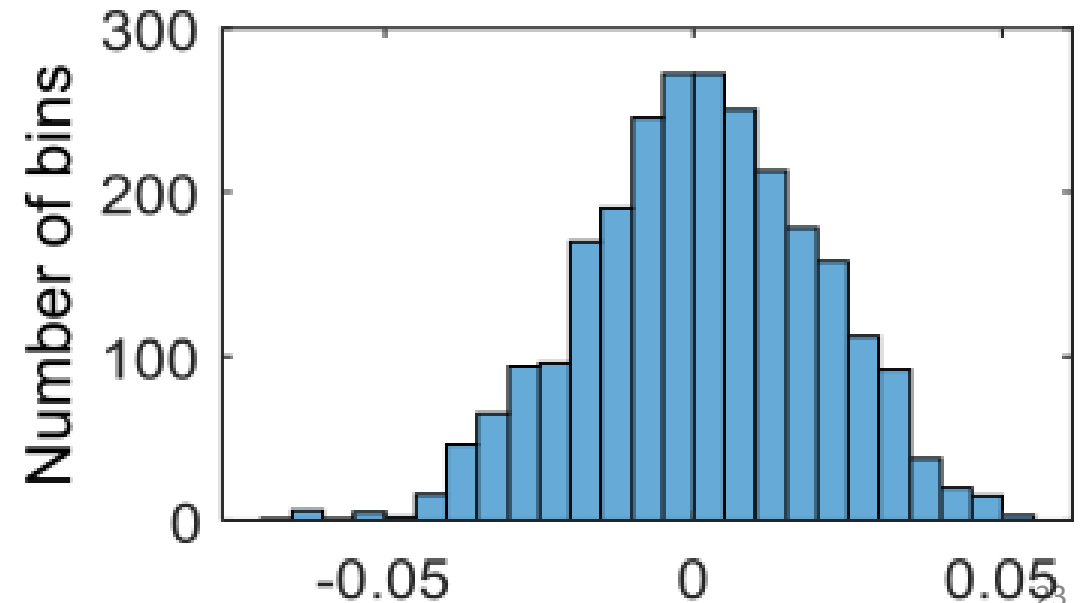
FPN Veri Kümesi: Şerit Gürültü Modeli

- Gürültü seviyeleri için Lee vd. (2020) çalışmasından faydalanılmıştır
- Çarpımsal terimler **düzgün**, toplamsal terimler **normal** dağılımla modellenmiştir

$$\alpha \sim U(0.985, 1.015)$$

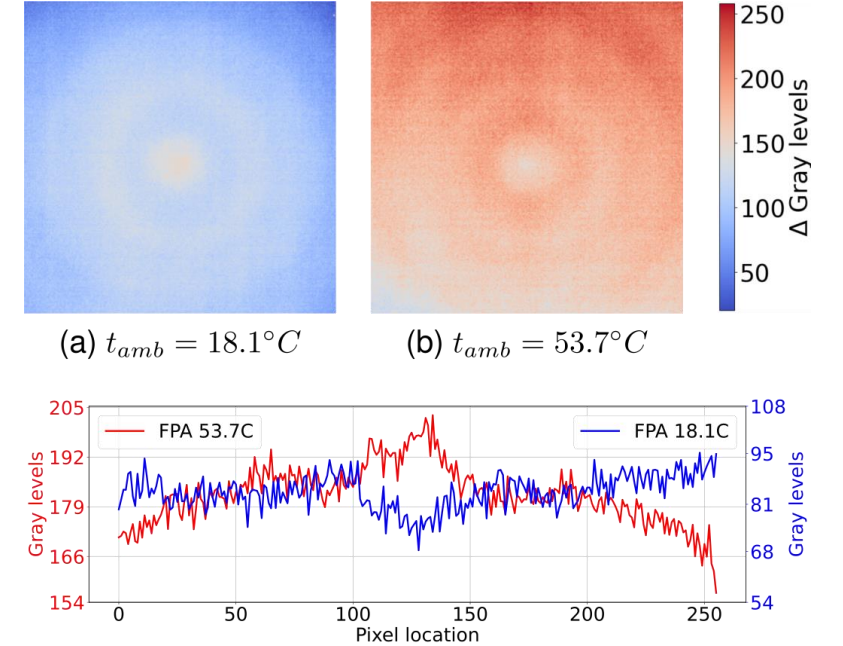


$$\beta \sim \mathcal{N}(0, 0.015)$$



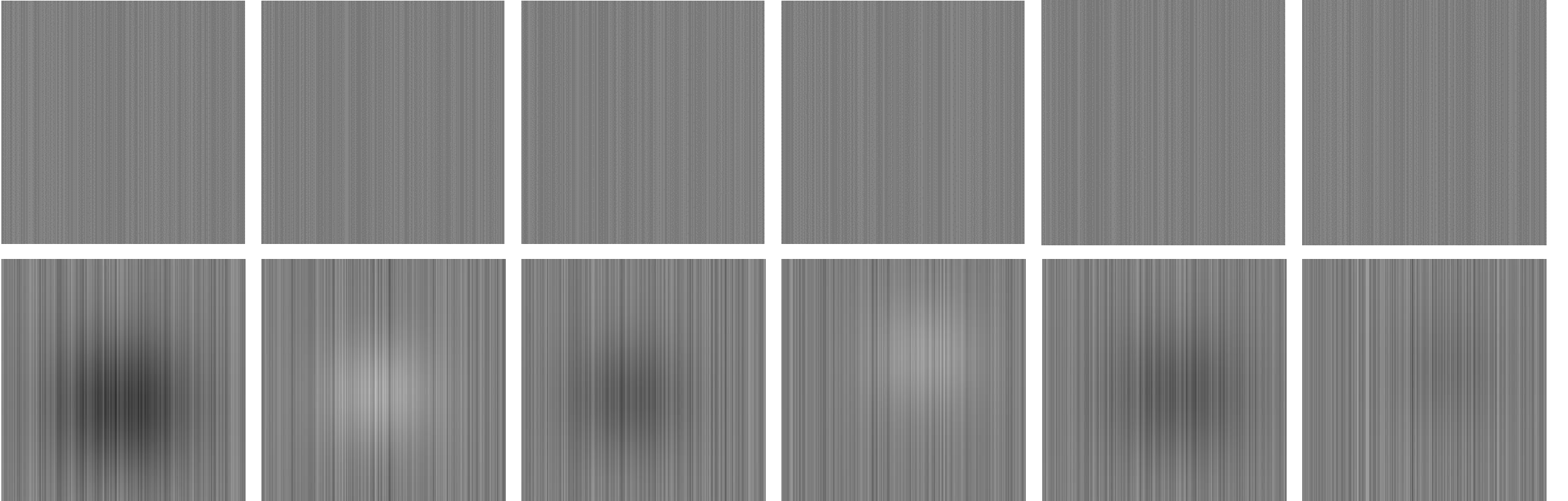
FPN Veri Kümesi: Narkissos Etkisi

- Gürültü seviyeleri için Oz vd. (2024) çalışmasından faydalanılmıştır
- Toplamsal olarak modellenen etki **tek bir** Gaussian Yoğunluk Fonksiyonu ile modellenmiştir
- Gürültü etkisinin ortam sıcaklığına bağlı olarak pozitif veya negatif olabilmektedir
- Gürültü grafiklere uygun olarak $[-0.1, +0.1]$ aralığından rastgele bir kazanç ile görüntüye eklenmiştir



FPN Veri Kümesi

- Eğitim için 9000, Test için 1000 farklı FPN üretilmiştir
- Her FPN eğitim/test setinden rastgele seçilen $k = 6$ imgeye uygulanmıştır



Çoklu Sahne Gürültü Giderimi

- Literatürde farklı yöntemler bulunmaktadır
- Kullanılan sahne sayısı k arttıkça sonuçların iyileştiği bilinmektedir
- Mevcut yöntemler* k sahne sayısını deneysel olarak hesaplamakta ve 8, 16, 32, 40 gibi değerler kullanmaktadır
- Bu çalışmada görüntü istatistiklerinden yola çıkarak kullanılacak sahne sayısının en düşük değeri hesaplanmıştır

Lai et.al (2019) Spatiotemporal Adaptive Nonuniformity Correction Based on BTV Regularization

*Barral et.al (2024) Fixed Pattern Noise Removal for Multi-View Single-Sensor Infrared Camera

*Liu et.al (2023) Thermal Imaging Spatial Noise Removal via Deep Image Prior and Step-variable Total Variation Regularization

Çoklu Sahne Gürültü Giderimi

- Temiz ve gürültülü imgeler sırasıyla $\mathbf{x}^{(k)}, \mathbf{z}^{(k)} \in \mathbb{R}^{D \times 1}$ olsun
- Bu durumda Sabit Örüntü Gürültüsü aşağıdaki şekilde modellenir

$$\mathbf{x}_i = \alpha_i \mathbf{z}_i + \beta_i + \eta$$

- Burada α_i, β_i sırasıyla çarpımsal ve toplamsal gürültüyü ifade eder
- Bu ifadenin en basit çözümü Doğrusal En Küçük Kareler yöntemi ile bulunur

$$\begin{bmatrix} \alpha_i \\ \beta_i \end{bmatrix} = (\bar{\mathbf{z}}_i^T \bar{\mathbf{z}}_i)^{-1} \bar{\mathbf{z}}_i^T \mathbf{x}_i, \quad \bar{\mathbf{z}}_i = [\mathbf{z}_i | \mathbf{1}]$$

- İfadenin çözülebilmesi için $(\bar{\mathbf{z}}_i^T \bar{\mathbf{z}}_i)$ **terslenebilir** olmalıdır

Çoklu Sahne Gürültü Giderimi

- $\bar{\mathbf{z}}_i = [\mathbf{z}_i | \mathbf{1}]$ olduğundan $(\bar{\mathbf{z}}_i^\top \bar{\mathbf{z}}_i)$ aşağıdaki şekilde yazılır

$$\bar{\mathbf{z}}_i^\top \bar{\mathbf{z}}_i = \begin{bmatrix} \sum_k \mathbf{z}_i^2 & \sum_k \mathbf{z}_i \\ \sum_k \mathbf{z}_i & \sum_k 1 \end{bmatrix}$$

- Bu matrisin terslenebilir olması için $\text{var}\{\mathbf{z}_i\} > 0$ olmalıdır
- Bir başka ifadeyle $|z_i^j - z_i^0| \leq \epsilon/2, \forall j \in \{1, \dots, k-1\}$ ise ifadenin **tersi bulunamaz**
- Burada $z_i^j \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ normal dağılımlı varsayılarak, ifadenin terslenebilir olma olasılığı hesaplanabilir

Çoklu Sahne Gürültü Giderimi

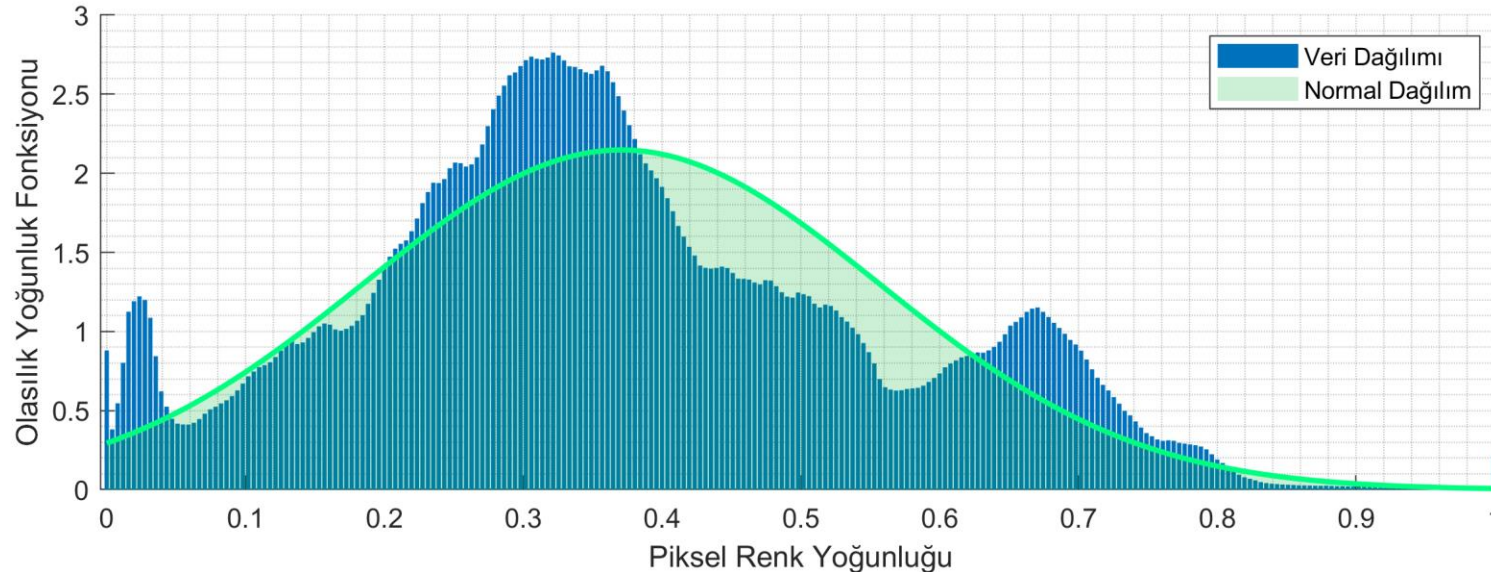
AMAÇ: $\mathbf{P}(|z_i^j - z_i^0| \leq \epsilon/2), \forall j \in \{1, \dots, k-1\}$ olasılığını hesapla

- $z_i^j \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ normal dağılımlı varsayıldığından, $z_i^{j,0} := z_i^j - z_i^0$ farkı da normal dağılımlıdır $z_i^{j,0} \sim \mathcal{N}(0, \sqrt{2}\sigma)$

$$\begin{aligned} P_k &= \mathbf{P}(|z_i^1 - z_i^0| \leq \frac{\epsilon}{2}) \mathbf{P}(|z_i^2 - z_i^0| \leq \frac{\epsilon}{2}) \dots \mathbf{P}(|z_i^{k-1} - z_i^0| \leq \frac{\epsilon}{2}) \\ &= \mathbf{P}(|z_i^1 - z_i^0| \leq \frac{\epsilon}{2})^{k-1} \\ &= \mathbf{P}(-\frac{\epsilon}{2} \leq z_i^{1,0} \leq \frac{\epsilon}{2})^{k-1} = \left(\Phi\left(\frac{\epsilon}{2\sqrt{2}\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{\epsilon}{2\sqrt{2}\sigma}\right) \right)^{k-1} \end{aligned}$$

Çoklu Sahne Gürültü Giderimi

- $P_k = \left(\Phi\left(\frac{\epsilon}{2\sqrt{2}\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{\epsilon}{2\sqrt{2}\sigma}\right) \right)^{k-1}$ olasılığı $\text{var}\{\mathbf{z}_i\} = 0$ olasılığını göstermektedir
- $(\bar{\mathbf{z}}_i^T \bar{\mathbf{z}}_i)$ ifadesinin terslenebilir olma olasılığı $1 - P_k$ ile bulunur
- Hesabın yapılabilmesi için $\sigma = 0.1858$ değeri veriye uyumlanan normal dağılım ile hesaplanır



Çoklu Sahne Gürültü Giderimi

- Çalışmada 8-bit imge kullanıldığından $\epsilon = 1/255$
- Yapılan analiz sonucu $\sigma = 0.1858$

$$\begin{aligned} P_k &= \left(\Phi\left(\frac{\epsilon}{2\sqrt{2}\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{\epsilon}{2\sqrt{2}\sigma}\right) \right)^{k-1} \\ &= (\Phi(0.0075) - \Phi(-0.0075))^{k-1} \\ &= (0.0168)^{k-1} \end{aligned}$$

- Bu durumda $(\bar{\mathbf{z}}_i^\top \bar{\mathbf{z}}_i)$ ifadesi $1 - (0.0168)^{k-1}$ olasılıkla **terslenebilir**

Çoklu Sahne Gürültü Giderimi

- Çalışmada 288×288 imgeler kullanıldığından toplam $D = 82944$ piksel bulunmaktadır
- Tüm piksellerin terslenebilir olma olasılığı $Q(k) = (1 - P_k)^D$ olur
- $e^x \approx 1 + x$ for $x \ll 1$ Taylor serisi yaklaşıklığı kullanılarak;
- Olasılık $Q(k) \approx e^{-P_k D}$ ile hesaplanabilir

	k=2	k=3	k=4	k=5	k=6	k=7
Q(k)	0.000	0.000	0.672	0.993	0.999	0.999

KYM-Kızılötesi Dönüşüm Çalışmalarım

- Önerilen yöntem PyTorch kütüphanesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir
- İmgeler her epokta rastgele* bir noktadan 288x288 boyutlarında kesilerek ağa beslenmiştir
- Eğitimler Nvidia GTX1650Ti ve AWS-EC2 altyapısı kullanılarak yapılmıştır
- Yöntem 60 epok eğitilmiştir, ilk 40 epok sonrası öğrenme katsayısı doğrusal olarak azaltılmıştır
- Parametreler Adam yöntemi ile optimize edilmiştir
- Ağın eğitimi yaklaşık 12 saat sürmektedir
- Yapılan tüm çalışmalar [cescript/visible-assisted-thermal-fpn-estimation](https://cescript.github.io/visible-assisted-thermal-fpn-estimation) sayfasında paylaşılmıştır

* Eğitilen yöntemin testi sırasında doğru karşılaştırma için tüm imgeler merkezden kesilmiştir

 cescript visible-assisted-thermal-fpn-estimation algorithm added to source con... fda5a8a · 5 days ago 1 Commit	
.output/SAFTAModel visible-assisted-thermal-fpn-estimation algorithm added to ... 5 days ago	
dataset visible-assisted-thermal-fpn-estimation algorithm added to ... 5 days ago	
metrics visible-assisted-thermal-fpn-estimation algorithm added to ... 5 days ago	
models visible-assisted-thermal-fpn-estimation algorithm added to ... 5 days ago	
options visible-assisted-thermal-fpn-estimation algorithm added to ... 5 days ago	
supplementary_material visible-assisted-thermal-fpn-estimation algorithm added to ... 5 days ago	
utility visible-assisted-thermal-fpn-estimation algorithm added to ... 5 days ago	
visuals visible-assisted-thermal-fpn-estimation algorithm added to ... 5 days ago	
.gitignore visible-assisted-thermal-fpn-estimation algorithm added to ... 5 days ago	
ReadMe.md visible-assisted-thermal-fpn-estimation algorithm added to ... 5 days ago	
requirements.txt visible-assisted-thermal-fpn-estimation algorithm added to ... 5 days ago	
test.py visible-assisted-thermal-fpn-estimation algorithm added to ... 5 days ago	
train.py visible-assisted-thermal-fpn-estimation algorithm added to ... 5 days ago	

About

Integrating Visible Light for Enhanced Thermal Imaging: Parameterized Scene-Based Non-Uniformity Correction

Readme

Activity

0 stars

1 watching

0 forks

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Languages

Python 89.6%

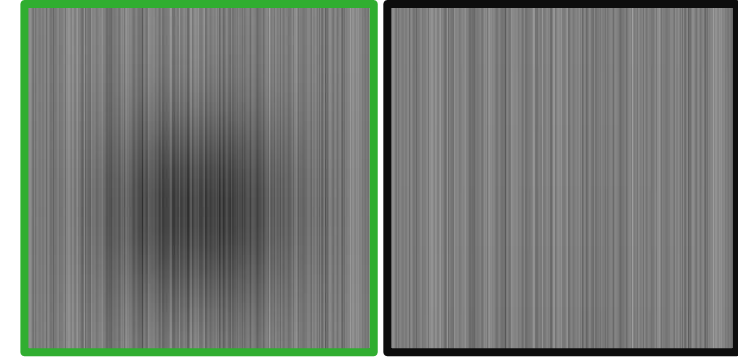
MATLAB 10.4%

Deney Düzenegi

- Yöntem DLS-NUC¹, D1WLS² ve Multiview-FPN³ yöntemleri ile karşılaştırılmıştır
- Kullanılan tüm yöntemler Python'da yeniden gerçekleştirilmiş ve orjinal gerçekleştirme ile aynı sonuçları ürettiği doğrulanmıştır
- Başarı ölçümü PSNR, SSIM ve GMSD metrikleri ile yapılmıştır
- İki deney ile iki farklı gürültü için sonuçlar üretilmiştir

1. He et.al (2018) Single-image-based Nonuniformity Correction of Uncooled Long-wave Infrared Detectors: A deep-learning approach
2. Li et.al (2019) Single-frame-based Column FPN Correction in an Uncooled Infrared Imaging System based on Weighted Least Squares
3. Barral et.al (2024) Fixed Pattern Noise Removal for Multi-View Single-Sensor Infrared Camera

Sonuçlar: Şerit + Narkissos Gürültüsü

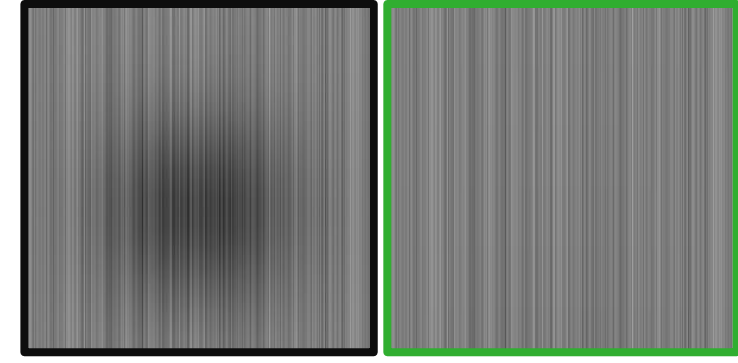


Metrik	Gürültülü	En İyi	DLSNUC	D1WLS	Multiview-FPN	Önerilen
PSNR	33,77	68,90	37,23	37,13	<u>37,39</u>	43,35
SSIM	0,869	0,999	0,986	<u>0,990</u>	0,986	0,994
GMSD	0,050	0,001	0,014	0,018	<u>0,011</u>	0,005

Figure 1 displays a sequence of images illustrating object detection and zooming. The top row shows a person in a hoodie in a room, with a red bounding box indicating the detected object. The middle row shows a zoomed-in view of the person's face. The bottom row shows a person sitting next to a bicycle in a dark setting, with a red bounding box indicating the detected object. The final row shows a zoomed-in view of the bicycle wheel.

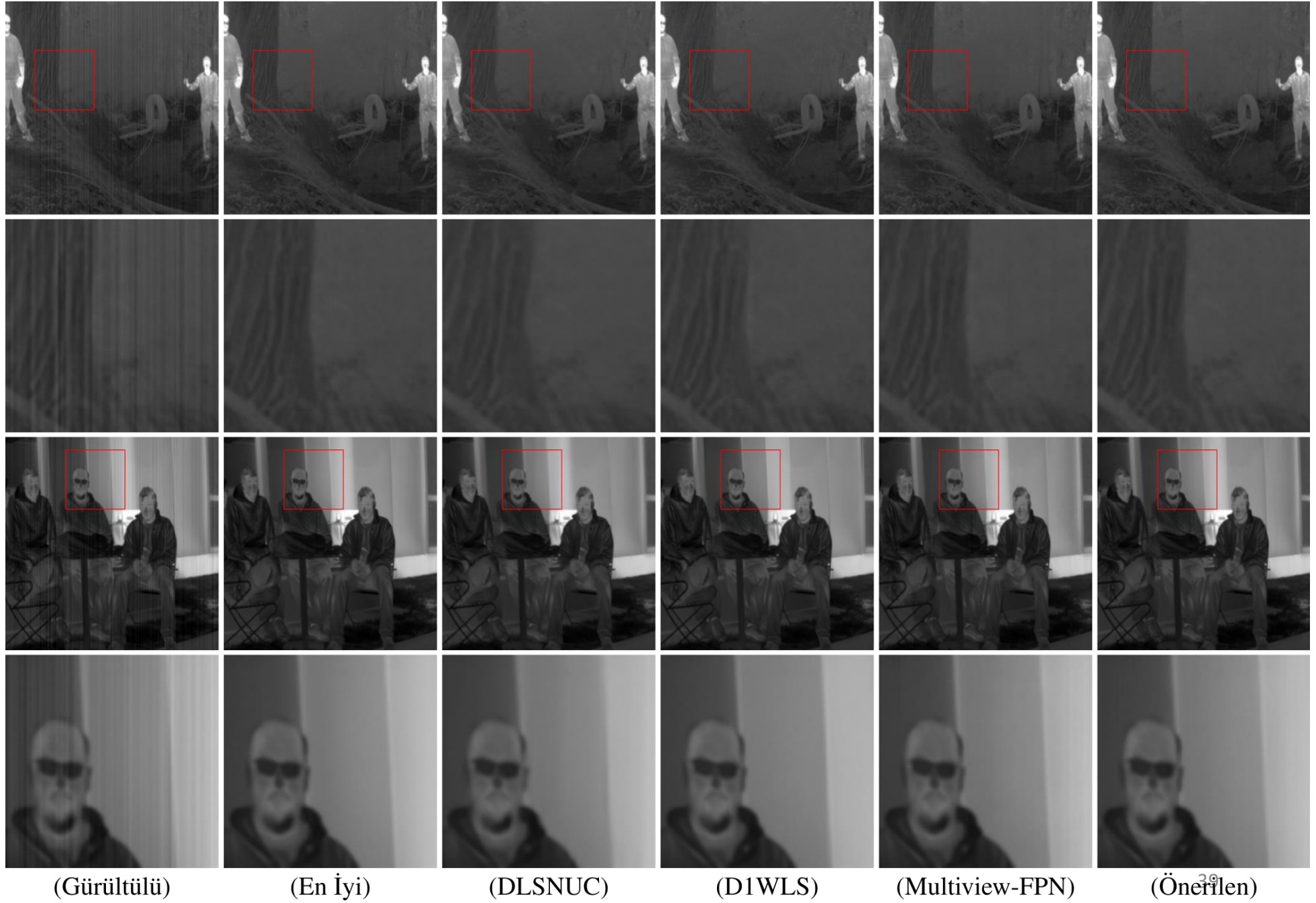
(Önerilen)

Sonuçlar: Şerit Gürültüsü



Metrik	Gürültülü	En İyi	DLSNUC	D1WLS	Multiview-FPN	Önerilen
PSNR	36,27	67,11	43,25	43,53	<u>44,05</u>	46,71
SSIM	0,871	0,999	0,989	<u>0,993</u>	0,988	0,995
GMSD	0,051	0,001	0,015	0,020	<u>0,010</u>	0,005

Sonuçlar: Şerit Gürültüsü



Sonuçlar



Kılavuzlu Gürültü Giderme: Görünür bant imgelerin yapı ve doku bilgilerinden faydalanılmıştır



Çift Ağ Mimarisi: Farklı kayıp fonksiyonları ile kontrollü eğitim sağlanmış, gürültü etkin şekilde kestirilmiştir



Parametre Tahmini: Fiziksel modele dayalı parametrik kestirim gerçek zamanlı uygulamalara olanak sağlamaktadır

Çalışma Planı

Mevcut Dönem Çalışmalarım

- Sentetik FPN oluşturma
- Kızılötesi dönüşümde gürültülü imgenin öncül olarak kullanılması
- Kızılötesi gürültü kaldırma literatür takibi
- İki aşamalı gürültü kaldırma çalışmaları
- RGB verilerden kızılötesi kestirimi

İş Paketi / AY	1-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-24
Literatür Takibi	X	X	X	X	X	X
Verilerin Toplanması	X	X				
RGB Verilerden Kızılötesi Verilerin Kestirimi		X	X	X		
Kızılötesi Gürültü Giderme Yöntemi Geliştirilmesi			X	X	X	X
Yöntem Karşılaştırma ve Sonuçların Hazırlanması					X	X

Gelecek Dönem Planı

- Sentetik FPN setini geliştirme
- IR Estimator bloğunun saklı uzayda gerçekleşmesi
- Gerçek veriler ile yöntemin test edilmesi
- Yeni çıkacak yöntemlerin karşılaştırmaya eklenmesi

İş Paketi / AY	1-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-24
Literatür Takibi	X	X	X	X	X	X
Verilerin Toplanması	X	X				
RGB Verilerden Kızılötesi Verilerin Kestirimi		X	X	X		
Kızılötesi Gürültü Giderme Yöntemi Geliştirilmesi			X	X	X	X
Yöntem Karşılaştırma ve Sonuçların Hazırlanması					X	X

Teşekkürler